

彭硕

(+86) 195-1271-2250 · shuopeng_hust@qq.com · <https://github.com/GeekShuo>

教育背景

厦门大学, 网络空间安全, 工学学士	2020.9 - 2024.6
排名 1/44, 国家奖学金, 优秀三好学生, 优秀毕业生	
华中科技大学 (推荐免试), 网络空间安全, 在读硕士研究生	2024.9 - 至今
一等学业奖学金, 优秀学生干部	

技术能力

- 深度学习: Transformer、LLM、VLM、Diffusion Model、SFT、RL、数据构建与模型评测;
- 业务落地: 能完成业务指标设计-模型搭建-训练-验证-部署全流程; 在风控图文审核、电商主图生成、文档智能识别等领域有落地经验;
- 编程与框架: Claude、Hermes、PyTorch、Transformers、swift、DeepSpeed、VLLM; Python、C/C++、Linux, docker 部署。

实习经历

腾讯 CDG-策略与模型中心	2026.6-至今
技术负责人 业务落地、模型流水线设计与实现、后训练	

面向数十万级法院、公安查询与冻结文件中模糊、缺章、类型不合规和联系方式脏污等问题, 在严苛保证低成本快速响应、无幻觉无误拦的约束下, 设计可解释的有效性校验链路: 串行完成输入标准化与质量门控, 并行 OCR、版面分析、印章检测等多源信号, 经后校验输出高置信结论, 整体拦截率从 4.33% 提升至 9.84%, 日均拦截 38198 条无效查询。

- 文书清晰度五级评估: 定位旧 569 维 XGBoost 二分类分数呈双峰、无法表达模糊程度序关系的问题。将任务重定义为“不可辨文字比例 + 可辨区域锐度”的二维序数五分类建模; 融合 OCR 行置信度/文本框面积、拉普拉斯锐度及红章排除进行规则预标注, 自研可视化平台完成人工复核; 针对预标签在小字、小众字体、手写体等数据上的局限性, 以评分均值和方差拟合质量分布并构造多维软标签, 基于 Qwen3.5-9B 开展 LoRA SFT, 通过 CE 与 KL 散度联合训练及概率期望校准, 实现兼顾局部模糊与等级不确定性的质量分级。
- 无印章识别优化: 针对无印章样本仅占 2% 及浅色章漏检问题, 融合三路版面/印章检测模型与 HSV 红色分割特征, 通过 86 组阈值搜索、sure/unsure 选择性分类及 VLM 难例复核, 在高置信自动处理子集实现无印章判断 Precision 100%、Recall 98.94%; 主链路参数量低于 100M, 单图耗时低于 1s。
- 文书类型识别: 针对 OCR 幻觉、页面旋转及多图横排错序问题, 基于 DBNet+LCNet 构建方向检测、全文 OCR、标题定位及白名单分类级联链路, 并通过阅读顺序恢复、同义词归一化和自适应模糊匹配, 将数万条人工标注数据的 Accuracy 由 94.59% 提升至 99.99%, 单条耗时 0.28s。

京东 京东零售-AIGC 基模	2026.3-2026.5
项目负责人 数据构建、benchmark 设计、模型评测	

面向素材图到京东主站商品主图生成与方图转长图扩图场景, 参与训练数据构建、训练框架分析、OCR 质量控制及生成效果评测, 形成数据生产-模型验证-Bad Case 回流闭环。

- 主图训练数据构建: 搭建融合分辨率/清晰度规则、PP-OCR、文字贴片检测、Qwen3-VL 美学评分及商品匹配的多阶段清洗链路, 制定优质单图、文字准确性与素材图-主图 Pair 标注验收规范并组织外包培训; 累计支撑产出 27.6 万张单图清洗结果、14.7 万张文本准确性样本及 8.6 万对 Real-Real 训练 Pair, 人工标注高质量数据产出率达 86%。
- OCR 评测与工程落地: 面向商品主图文字保留需求, 制定分层标注与验收标准, 并构建人工 GT, 通过文本归一化及 exact/merge/split 等匹配规则横评三款 OCR 模型与五款主流 VLM, 最终选型方案 Precision 95.05%、F1 95.21%, 推理成本降低两个数量级; 完成华为 910C 并行推理部署与 FastAPI 服务化, 接入数十万级数据清洗链路。

- **生成模型评测体系:** 构建服饰、家居扩图任务的 Benchmark, 将主体保真、营销文字、背景衔接及结构透视拆解为 13~14 项原子指标, 设计结构化评测与可视化方案; 评测内部模型方案, 可用率较 Nano Banana Pro 与 Seedream-5.0-lite 分别领先 **7.0**、**12.1** 个百分点, 支持模型选型与场景优化。
- **技术调研:** 梳理 Qwen-Image 全量微调、LoRA 与 Plus 训练框架, 分析 Flow Matching、双图条件拼接、及 CFG 无条件训练机制, 梳理基于 DeepSpeed ZeRO 的分布式训练配置; 接入 OneIG-Bench、LongText-Bench、CVTG-2K 与 GEdit-Bench 评测链路, 基于单词准确率和编辑距离定位多余文字、长文本渲染等问题, 为数据与训练策略迭代提供依据。

京东 | CCO 体系-信息安全部-AI 安全部

2025.9-2026.3

项目负责人 | 数据构建、多模态大模型 SFT 与强化学习、Agent 设计

面向京东 AI 对话功能建设多模态安全护栏, 负责风险数据构建、审核模型训练与强化学习优化。

- **多模态数据构建:** 整合业务、开源与合成数据, 基于 Qwen3-VL-235B、多模型投票及规则过滤完成初始标注; 将数据划分为互斥子集, 通过正负样本重采样训练宽松/严格判别模型, **对另一子集交叉标注、投票聚合, 降低标签噪声并识别争议样本**。采用关键词引导合成与正负样本对照增强, 扩展多轮图文对话、单轮图文对及单图等数据形态, **产出 89 万条高质量多模态 SFT 数据**, 覆盖涉政、色情、暴力等数十类风险场景及多模态 COT 推理过程。
- **多模态模型后训练:** 构建了统一的多轮的多模态审核框架。通过高效的显存管理与混合精度训练, 大规模分布式**全参数微调 Qwen3VL 模型组**。通过数据增强提高了模型的指令遵循能力和灵活性。在此基础上引入 **GDPO** 强化学习算法进行多目标优化。通过解耦风险拦截、误杀惩罚、格式遵循等多维奖励模型的归一化过程, 有效缓解多目标优化中的奖励坍塌问题。在保证高风险拦截率 ($F1 > 85\%$) 的同时, 过度拒绝率降低了 37%。
- **Agent 智能体设计与优化:** 主导开发合规数字人智能体, 提供知识问答、政务新闻推送、公文写作、DeepResearch、长短期记忆等功能。新闻推送功能覆盖 300+ 强政务相关新闻源, 并对 150+ 部门级与个人级用户定制化推荐。DeepResearch 接入小红书、知乎、bilibili 等主流平台, 实现图片与视频多模态数据爬取。RAG 系统通过 **Hybrid Search 与 Re-ranking** 的两阶段召回策略, 解决长尾政务知识的幻觉问题。引入 Long-term Memory (向量化记忆库) 机制, 使 Agent 具备跨会话的上下文保持能力。上线多款面向 CCO 数十个部门的工作流、智能体、MCP Server、插件、RAG 构建工具等, 累计获得 3W+ 调用量。

项目经历

华为 | 校企合作项目, WebAssembly 性能优化

2024.11-2025.4

- 我们提出了一种离线的、硬件无关的、保障安全为前提的 WebAssembly 运行时性能提升方法。该方法创新性地引入**混合执行器、安全分析器、静态重写框架**, 通过跳过非必要的动态检查尽可能提升执行效率。在真实用例与经典 benchmark speccpu 上进行了测试, 获得了 **12.95%** 的性能提升。
- 项目已通过华为专家验收, 发表在 ISSTA 2024 (**CCF-A 级别**), 相关成果已申请计算机软件著作权

虹服 | 校企合作项目, 自动化渗透测试 Agent 开发

2025.1-2025.6

- 设计并实现基于大语言模型的 **Multi-Agent 自动化渗透测试** 系统, 采用“任务规划-策略推理-工具执行”的分层架构, 支持复杂网络环境下的攻击路径搜索与漏洞发现。系统采用异步执行与并行调度优化整体推理效率
- 通过 Tool-Calling 机制赋予模型端口扫描、目录扫描、指纹识别、漏洞扫描、爬虫与自动化浏览器操作等能力, 并结合 RAG 机制为 Agent 提供目标相关的上下文知识, 提升生成指令的针对性与成功率。
- 系统发现多个 CVE 漏洞, 已申请 CVE 漏洞编号, 如 **CVE-2026-6031**、**CVE-2026-6032**

竞赛获奖与社区实践

- 计算机设计大赛**国家级三等奖**, 2023 年 7 月
- 美国大学生数学建模竞赛 Honorable Winner **国际级三等奖**, 2022 年 1 月
- 全国大学生数学建模竞赛**省级二等奖**, 2021 年 9 月
- 蓝桥杯 C++ a 组**省级二等奖**, 2022 年 4 月
- 担任华科网安硕士 3 班副班长, 院学生会学术部干事。
- 担任厦门大学创客协会副会长, 邀请百度, Google 等企业嘉宾开展讲座, 活动人数超五百人。
- 组织厦门大学纸飞机公益创客编程教育社会实践队, 获得校级优秀团队表彰。